Clase 2

Derivación Implícita y Derivadas de Orden Superior

Cuando no puedes despejar, deriva de otro modo

Presentación: No siempre es posible (ni conveniente) despejar y en función de x. En esta clase aprenderemos a derivar *implícitamente*, tratando a y como una función de x y aplicando la regla de la cadena. También dominaremos las *derivadas sucesivas*: la segunda, tercera y (n)-ésima derivada, fundamentales para el estudio de curvas que veremos en la Clase 6.

Nivel de Dificultad: ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★Muy difícil (★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Derivación implícita

Cuando una relación entre x e y está dada por una ecuación $F(x,y) = 0$, decimos que y está definida *implícitamente*. Derivamos ambos lados respecto a x tratando a y como función de x, es decir, usando la regla de la cadena: cada vez que derivamos y, aparece el factor y'.

Regla de oro de la derivación implícita:

$$\frac{d}{dx}\big[g(y)\big] = g'(y)\cdot y'$$

En particular: $\dfrac{d}{dx}\big[y^2\big] = 2y\,y'$, $\quad \dfrac{d}{dx}\big[\operatorname{sen} y\big] = \cos y\cdot y'$.

Pasos para derivar implícitamente:

1. Deriva **ambos lados** de la ecuación respecto a x.
2. Aplica la cadena cada vez que aparezca y (añade y').
3. Agrupa todos los términos con y' en un lado de la ecuación.

4. Factoriza y' y despeja: $y' = \dfrac{\text{términos sin } y'}{\text{términos con } y'}$.

1.2. Derivadas de orden superior

La **segunda derivada** y'' es la derivada de y'; la **tercera** y''' es la derivada de y'', y así sucesivamente. Se denotan $f'(x), f''(x), f'''(x), f^{(n)}(x)$ o en notación de Leibniz $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}, \dfrac{d^3y}{dx^3}, \dfrac{d^ny}{dx^n}$.

Derivadas sucesivas:

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = \text{derivada } n\text{-ésima de } f$$

En el estudio de curvas (Clase 6):

- $f'(x) > 0 \to$ creciente; $f'(x) < 0 \to$ decreciente.
- $f''(x) > 0 \to$ cóncava hacia arriba; $f''(x) < 0 \to$ cóncava hacia abajo.

Errores clásicos:

- Olvidar añadir y' al derivar términos con y en la implícita.
- Derivar una ecuación implícita solo del lado izquierdo.
- Al calcular y'' a partir de y', no re-sustituir y' (el resultado debe quedar en términos de x e y).
- Confundir $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ con $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2$.

2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (implícita polinómica): Halle y' por diferenciación implícita: $x^3y^2 - x^2y^3 + (2x - y)^2 = y^3 + (y - 2x)^2$.

Paso 1: Derivamos ambos lados respecto a x (cadena en y).

$$3x^2y^2 + x^3 \cdot 2y\,y' - 2xy^3 - x^2 \cdot 3y^2\,y' + 2(2x - y)(2 - y') = 3y^2\,y' + 2(y - 2x)(y' - 2)$$

Paso 2: Agrupamos todos los términos con y' a la izquierda.

$$y'\left[2x^3y - 3x^2y^2 - 2(2x - y) - 3y^2 - 2(y - 2x)\right] = -3x^2y^2 + 2xy^3 - 4(2x - y) - 4(y - 2x)$$

Paso 3: Despejamos y'.

$$y' = \frac{-3x^2y^2 + 2xy^3 - 4(2x - y) - 4(y - 2x)}{2x^3y - 3x^2y^2 - 2(2x - y) - 3y^2 - 2(y - 2x)}$$

Ejemplo resuelto 2 (implícita trigonométrica): Obtenga y' si $\csc(x - y) + \sec(x + y) = x$.

Paso 1: Derivamos ambos lados (cadena en los argumentos).

$$-\csc(x - y)\cot(x - y)\,(1 - y') + \sec(x + y)\tan(x + y)\,(1 + y') = 1$$

Paso 2: Agrupamos y'.

$$y'\Big[\csc(x - y)\cot(x - y) + \sec(x + y)\tan(x + y)\Big] = 1 + \csc(x - y)\cot(x - y) - \sec(x + y)\tan(x + y)$$

Paso 3: Despejamos.

$$y' = \frac{1 + \csc(x - y)\cot(x - y) - \sec(x + y)\tan(x + y)}{\csc(x - y)\cot(x - y) + \sec(x + y)\tan(x + y)}$$

Ejemplo resuelto 3 (segunda derivada): Dada $x^2 + y^2 = 100$, compruebe que $y'' = -\dfrac{100}{y^3}$.

Paso 1: Derivamos una vez: $2x + 2y\,y' = 0$, así que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Paso 2: Derivamos de nuevo (implícitamente, con cociente/cadena en y).

$$y'' = -\frac{1 \cdot y - x \cdot y'}{y^2} = -\frac{y - x\,y'}{y^2}$$

Paso 3: Sustituimos $y' = -\frac{x}{y}$.

$$y'' = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{100}{y^3} \quad \checkmark$$

(usamos $x^2 + y^2 = 100$). **Comprobado.**

3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1–7 (★★), deriva implícitamente o calcula la derivada pedida. En los 8–17 (★★★) y 18–25 (★★★★), aumenta la dificultad.

1. ★★ Halle y': $x^2 + y^2 = 25$
2. ★★ Halle y': $x^3 + y^3 = 8$
3. ★★ Halle y': $xy = 5$
4. ★★ Halle y': $y^2 = 4x$
5. ★★ Halle $f''(x)$: $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$
6. ★★ Halle $f''(x)$: $f(x) = x^3 \operatorname{sen} x$
7. ★★ Halle $f'''(x)$: $f(x) = x^5$
8. ★★★ Halle y': $x^3y^2 - x^2y^3 + (2x - y)^2 = y^3 + (y - 2x)^2$
9. ★★★ Halle y': $\csc(x - y) + \sec(x + y) = x$
10. ★★★ Halle y': $(xy)^2 - xy^2 = x^3 + y^3$
11. ★★★ Halle $f'''(x)$: $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x) \cdot \cos(\pi x)$
12. ★★★ Halle $f''(x)$: $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$
13. ★★★ Halle y': $x \operatorname{sen} y + y \cos x = 1$
14. ★★★ Halle y': $e^{xy} = x + y$
15. ★★★ Halle y': $x^2 + xy + y^2 = 7$
16. ★★★ Halle y': $y = \operatorname{tg}(x + y)$
17. ★★★ Halle y'': $xy + y^2 = 1$
18. ★★★★ Halle y': $(y^2 - 2x^2)^2 - (x^2 - 2y^2)^2 = 3xy + 1$
19. ★★★★ Halle $f'''(x)$: $f(x) = \cot^4(2x^2)$
20. ★★★★ Dada $x^2 + y^2 = 100$, compruebe que $y'' = -\dfrac{100}{y^3}$
21. ★★★★ Halle y'' (implícitamente): $x^2 + y^2 = 100$
22. ★★★★ Halle y': $x^2y^2 + \operatorname{sen}(xy) = x$
23. ★★★★ Halle y'': $y = 3x^4 - 2x^2 + 7$ (en el punto $x = 1$)
24. ★★★★ Halle y' y evalúe en $(1,1)$: $x^3 + y^3 = 2$
25. ★★★★ Halle $y'''(x)$: $f(x) = x \ln x$